

# TP1 - Cuestionario Redes LAN

---

Marcar con una (x) la respuesta correcta.

1. ¿Qué es una red LAN (Local Area Network)?

- a) Una red de gran escala que conecta múltiples ciudades o países
- b) Una red de área local que interconecta dispositivos dentro de un espacio geográfico limitado, como una escuela o empresa
- c) Una red exclusivamente inalámbrica basada en tecnología satelital
- d) Una red diseñada únicamente para servidores

2. ¿Qué se entiende por ancho de banda en una red?

- a) La cantidad de dispositivos conectados simultáneamente
- b) La capacidad máxima de transmisión de datos de un medio de comunicación, medida generalmente en bits por segundo (bps)
- c) El tipo de cableado estructurado utilizado
- d) La cantidad de direcciones IP disponibles

3. ¿Qué es el backbone en una red?

- a) Un cable secundario utilizado para conectar dispositivos finales en la capa de acceso
- b) La infraestructura troncal de alta velocidad que interconecta switches y routers principales, transportando grandes volúmenes de tráfico entre segmentos de red
- c) Un protocolo de comunicación utilizado para asignar direcciones IP
- d) Un dispositivo encargado de filtrar el tráfico de red

4. ¿Cuáles son las capas del modelo jerárquico de red?

- a) Física, enlace y aplicación
- b) Core (núcleo), distribución y acceso, cada una con funciones específicas de transporte, control y conexión de dispositivos finales
- c) Entrada, procesamiento y salida
- d) LAN, MAN y WAN

5. ¿Qué función cumple un switch dentro de una red LAN?

- a) Interconectar redes distintas mediante el enrutamiento de paquetes
- b) Asignar direcciones IP de forma automática a los dispositivos
- c) Conmutar tramas dentro de una red local utilizando direcciones MAC para enviar datos al destino correcto
- d) Filtrar tráfico malicioso desde Internet

6. ¿Qué es una VLAN (Virtual Local Area Network)?

- a) Un tipo de cable utilizado en redes estructuradas
- b) Una red física independiente
- c) Una segmentación lógica de una red física que permite aislar el tráfico entre distintos grupos de dispositivos, mejorando la seguridad y la administración
- d) Un protocolo de enrutamiento dinámico

7. ¿Cuál es la función principal del protocolo DHCP?

- a) Proporcionar seguridad a la red mediante cifrado
- b) Asignar direcciones IP de forma automática y dinámica a los dispositivos dentro de la red
- c) Controlar el tráfico entre redes externas
- d) Dividir la red en subredes

8. ¿Cuál es la diferencia entre una dirección IP estática y una dinámica?

- a) No existe diferencia técnica entre ambas
- b) La IP dinámica es fija y la estática cambia automáticamente
- c) La IP estática se configura manualmente y permanece constante, mientras que la dinámica es asignada automáticamente por un servidor DHCP y puede variar en el tiempo
- d) Ambas se asignan únicamente a routers

9. ¿Por qué es fundamental la planificación en el diseño de una red?

- a) Para reducir únicamente los costos de instalación
- b) Para evitar conflictos de direccionamiento, optimizar el rendimiento, garantizar la escalabilidad y mejorar la administración de la red
- c) Para usar menos dispositivos de red
- d) No tiene impacto en el funcionamiento de la red

10. ¿Qué función cumple un firewall en una red?

- a) Conectar dispositivos dentro de la red local
- b) Incrementar la velocidad de transmisión de datos
- c) Filtrar y controlar el tráfico de red entrante y saliente según reglas de seguridad, protegiendo la red contra accesos no autorizados
- d) Asignar direcciones IP automáticamente